

组 名 14-1
姓 名 倪嘉劭
学 号 3240104573
专 业 机械工程
实习时间 2026/7/14~8/3
自评成绩 96

附件 2

3-RRR 并联球面关节实践自我评价报告

根据个人所在组内承担项目的具体任务，完成个人实践过程的自我评价报告。

报告内容建议包括但不限于：承担的具体工作及实施情况（如结构设计、电路设计、传感与控制、仿真分析、工艺分析与工艺设计、零部件制造、集成与性能测试、试验分析等）；谈谈对课程学习、解决问题、创新能力提升、课程建议方面的感想。

报告需图文并茂，字数不少于 1000 字；字体要求：五号宋体、单倍行距。

请结合组内同学贡献度大小，完成自评与他评（满分 100 分）。

姓名	韩颂义	孙兴智	竺琦峰	倪嘉劭
互评成绩	96	96	96	96

一、承担工作及实施情况

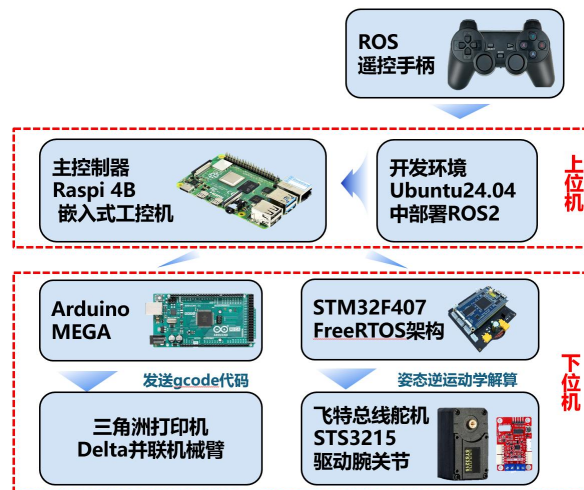
本次课程项目围绕球面并联关节样机设计与实现展开，我主要负责机器人系统的驱动控制方案设计、嵌入式控制系统开发、电路设计与制作，以及整机集成调试等工作。在项目实施过程中，我参与了从机械结构理解、控制系统搭建到整机运动验证的全过程，对机器人系统由理论设计向工程实现转化有了更加深入的认识。

1. 驱动控制系统方案设计

在项目初期，根据球面并联关节多自由度运动特点，我参与制定了整机驱控系统架构。考虑到机器人系统需要同时满足高层运动规划与底层实时控制需求，设计采用“上位机规划层—嵌入式实时控制层—执行器驱动层”的分层架构。

其中，上位机采用 Raspberry Pi 4B 作为计算与任务规划平台，主要负责运动学计算、轨迹规划、人机交互以及控制指令生成；下位机采用 STM32F407 作为实时控制核心，负责多关节运动控制、通信协议解析以及执行器状态反馈；执行层采用 STS3215-12V 总线舵机，实现关节角度控制与动力输出。

通过该架构设计，实现了复杂算法计算与实时控制任务之间的功能分离，提高了系统的稳定性和扩展能力。在方案设计过程中，我进一步理解了机器人控制系统中“规划—控制—执行”三层结构之间的关系，也认识到机械结构性能不仅取决于机构本身，还需要与驱动、控制系统进行协同设计。



(图 1：系统整体控制架构图)

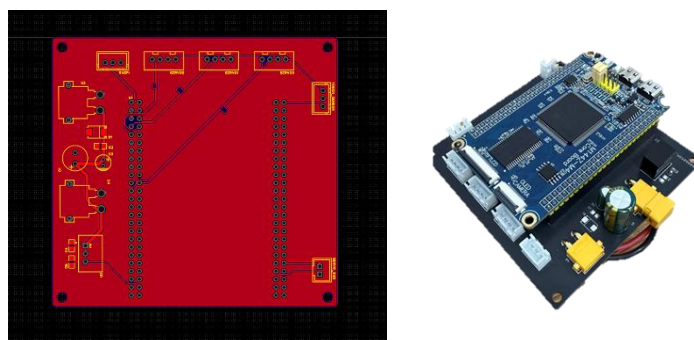
2. 嵌入式软硬件设计与实现

在嵌入式控制部分，我主要负责 STM32F407 控制系统开发。针对多舵机协同运动需求，基于 FreeRTOS 搭建实时控制框架，实现了任务调度、通信管理以及执行器控制等功能。

软件开发过程中，设计了多个功能任务，包括舵机通信任务、上位机通信任务以及调试任务等，实现控制数据接收、解析、发送与状态反馈。同时，对串口通信协议进行了适配，实现 STM32 与总线舵机之间的数据交互。

在硬件方面，根据控制系统需求完成外围电路设计，包括电源输入、通信接口以及控制接口等部分，并利用 PCB 设计软件完成电路绘制与加工制作。在硬件调试过程中，针对供电稳定性、通信异常以及接口连接问题进行了多轮测试与优化，使控制系统能够稳定运行。

通过这一过程，我进一步掌握了嵌入式系统从原理设计、PCB 实现到软硬件联调的完整开发流程，也提升了分析和解决实际工程问题的能力。



(图 2：STM32 控制板 PCB 设计与实物图)

3. 机械结构与加工过程参与

虽然项目主要负责方向为控制系统，但在整体设计过程中，我也参与了机械结构分析以及部分零部件加工制造工作。

针对球面并联关节结构特点，我学习分析了机构自由度、运动约束以及传动方式对整体性能的影响，并参与讨论线驱动方案、轴系结构以及装配方式等设计内容。在样机制造阶段，协助完成部分零件的车削、铣削以及钳工加工，包括孔位加工、尺寸修整和装配调整等工作。

通过实际加工过程，我认识到机械设计与制造工艺之间存在紧密联系。设计阶段看似合理的结构，在实际加工中可能受到加工精度、装配误差以及材料性能等因素影响，因此工程设计必须充分考虑制造可行性。



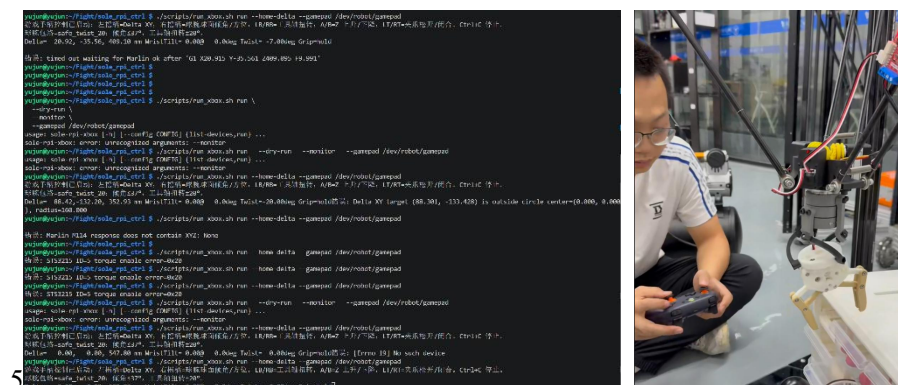
(图 3: 机械零件加工与样机装配过程)

4. 整机集成与性能测试

完成驱控系统开发后，我参与了整机装配、通信测试以及运动调试工作。针对机器人 7 自由度运动需求，实现了基于 Xbox 无线手柄的人机交互方案，通过建立手柄输入与关节运动之间的映射关系，实现机器人姿态调整和动作控制。

在测试过程中，主要针对关节运动范围、响应速度、通信稳定性以及整体协调性进行了验证。调试过程中遇到了舵机通信异常、控制响应延迟以及机械结构间隙影响运动精度等问题，通过逐步排查通信协议、电源供电以及控制参数，最终实现系统稳定运行。

这一过程使我认识到机器人系统开发并不是单一模块优化，而是机械、电气、软件多个环节相互影响的综合工程，需要通过不断测试和迭代完善。



(图 4: 整机测试及 Xbox 控制实验)

二、课程学习与能力提升

通过本次课程项目，我对机器人系统设计形成了更加系统的认识。过去对于机械结构、控制算法以及嵌入式系统的学习更多停留在理论层面，而本次项目要求将多个知识模块结合起来，实现一个完整可运行的机器人系统，使我真正体会到了工程设计中的系统性。

在机构设计方面，我进一步学习了并联机构运动特点、传动方案设计以及结构优化方法；在控制方面，加深了对实时控制系统、通信协议以及多执行器协调控制的理解；在制造方面，通过参与零部件加工，提高了对加工工艺和装配误差的认识。

同时，在项目推进过程中，也培养了自主解决问题的能力。面对实际开发中的软硬件问题，不能简单依赖已有方案，而需要通过分析现象、提出假设、实验验证的方式逐步定位问题。例如，在调试过程中遇到通信异常时，需要综合考虑硬件连接、通信协议以及软件任务调度等多个因素，这种工程化的问题分析方法是课程学习带给我的重要收获。

此外，项目中的创新设计过程也提升了我的创新意识。球面并联关节本身涉及机构创新、传动优化和控制集成等多个方面，需要在满足功能需求的基础上不断寻找结构优化方案。这使我认识到创新并不一定是完全创造新的技术，而是在已有理论基础上，通过结构改进、系统集成和工程优化解决实际问题。

三、课程建议与未来展望

通过本次课程学习，我认为课程最大的价值在于提供了一个从理论走向实践的平台，使学生能够将机械设计、控制、电路和制造等多方面知识综合应用。

未来课程可以进一步增加工程实践环节，例如安排更多关于机器人系统集成、嵌入式控制开发以及加工制造流程的实践内容。同时，可以引入更多实际工程案例，让学生了解企业中机器人产品从需求分析、方案设计到测试验证的完整流程。

对于本项目而言，后续仍有进一步优化空间。例如，在执行器方面，可以研究基于 FOC 的高性能电机控制方案，提高系统动态响应能力；在线驱动机构方面，可以增加张力检测与控制，实现更加稳定的传动效果；在系统设计方面，可以进一步封装硬件接口和软件模块，提高系统的模块化程度和扩展能力。

总体而言，本次课程项目不仅提升了我的专业知识水平，也锻炼了综合工程实践能力。通过亲身参与机器人系统设计与实现，我更加深刻理解了机械、电子、控制和软件之间的协同关系，为未来开展机器人相关研究与工程实践奠定了基础。